

TPN°5 CNC

Juan José Ignacio Vivar Cruz

9 de marzo de 2025

Etapa 1

Punto 1

- Realizar la simulación de la pieza del práctico 2 y 3. (En un único tipo de programación, de su preferencia).
- Puede resolver en pasadas de hasta 2 mm, si corresponde.

Punto 2

- Pasar la pieza a AUTOCAD (al final del práctico). Respetando todas sus dimensiones, obtener su 3D equivalente, mediante la herramienta revolución.
- Recuerde utilizar los comandos apropiados aprendidos en el TPN°4. Ya que la pieza tiene múltiples curvas.
- Considere que el plano en 2D, va a resultar de suma importancia para la etapa de mecanización. Por lo tanto deberá tener las mismas cotas que presenta el gráfico, verifique que los valores se correspondan.
- **No todas las curvas pueden resolverse** con circunferencias, tendrá que utilizar la herramienta de arco, punto inicial, punto final y radio.
- En la etapa de mecanización utilice el práctico anterior para guiarse y resolver los problemas más sencillos con el simulador en primera instancia.

Etapa 2

Punto 3

Deberá realizar la programación en las 4 formas posibles (SOLO CONTORNO):
Analizar si existe una forma simple de pasar de DIAMON a DIAMOF y viceversa.

Modo	DIAMON/DIAMOF	G90/G91
1	DIAMON	G90
2	DIAMOF	G90
3	DIAMON	G91
4	DIAMOF	G91

Punto 4 - Mecanización

Realizar la mecanización de la pieza, manteniendo la forma original de la pieza, si es posible.

Es necesario:

- Resolver la pieza por secciones, no intentar realizar todo el cilindrado.
- Separar las secciones en distintos programas
- Mecanizar poco a poco cada sección para ver si no existen problemas asociados.
- Para conseguir mecanizar la pieza hay que utilizar múltiples insertos, no es posible con uno solo.

Aclaraciones

- Observar el torno CNC y hacer analogías.

Reina

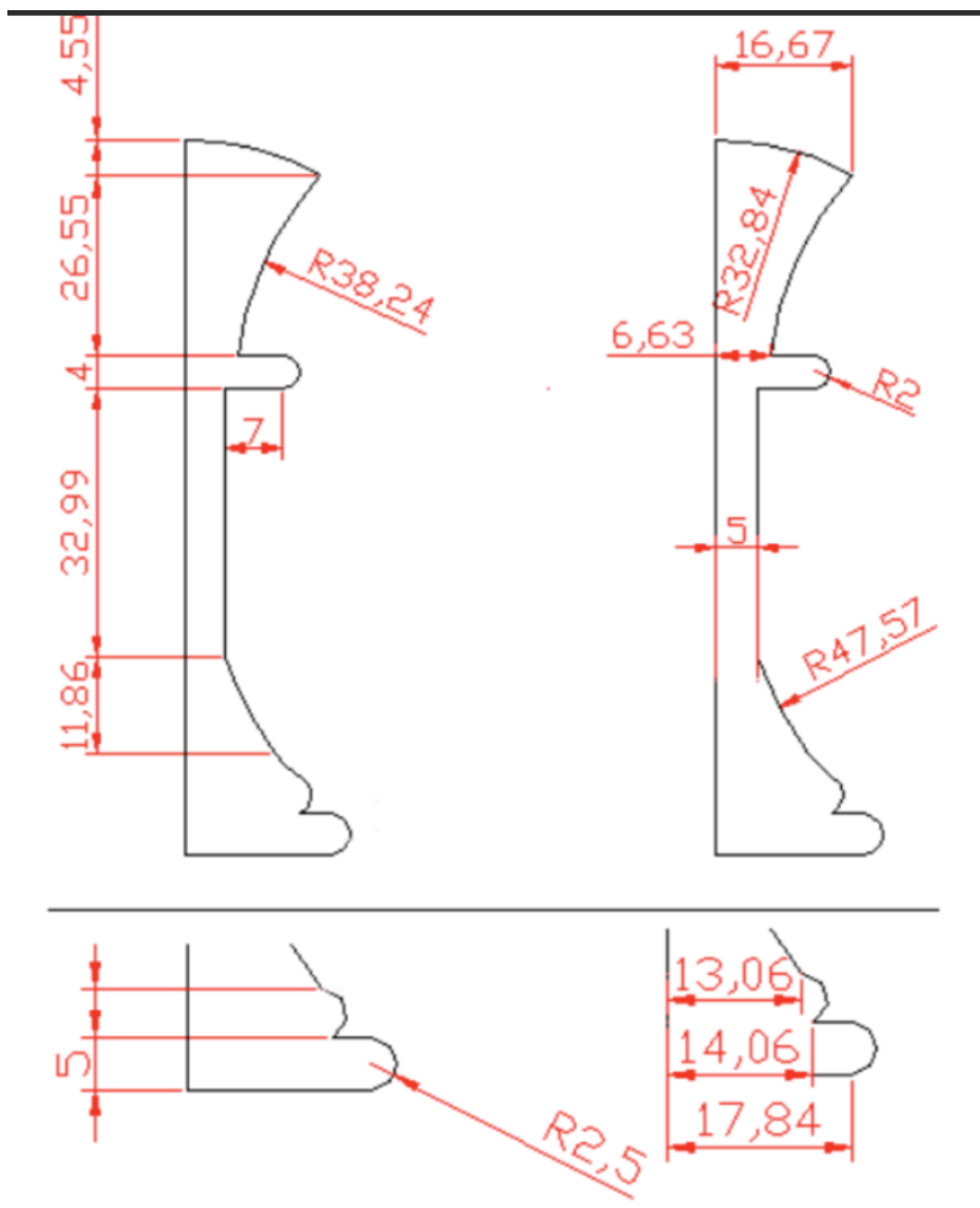


Figura 1: Pieza - Reina